தீர்வு

(i) $\frac{dy}{dx} = 3x^2 + 10x + 3$

(ii) $\frac{dy}{dx} = e^x + \cos x$

(iii) $\frac{dy}{dx} = -4 \text{ cosec } x.\cot x - \frac{1}{x} - 2e^x$

(iv) $y = x^2 + \frac{1}{x^2} - 2 = x^2 + x^{-2} - 2$

$$\frac{dy}{dx} = 2x - 2x^{-2-1} = 2x - \frac{2}{x^3}$$

(v) $\frac{dy}{dx} = xe^x\left(\frac{1}{x}\right) + e^x.\log x(1) + x\log x(e^x)$

$$= e^x + e^x \log x + xe^x \log x = e^x(1 + \log x + x\log x)$$

(vi) $y = \frac{\cos x}{x^3}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^3(-\sin x) - \cos x(3x^2)}{x^6} = \frac{-x^2(x\sin x + 3\cos x)}{x^6}$$

$$= -\frac{(x\sin x + 3\cos x)}{x^4}$$

(vii) $y = \frac{\log x}{e^x} = e^{-x}.\log x$

$$\frac{dy}{dx} = e^{-x}\left(\frac{1}{x}\right) + \log x(e^{-x})(-1)$$

$$= e^{-x}\left[\frac{1}{x} - \log x\right]$$

(viii) $f(x) = |x-4| = \begin{cases} -(x-4) & ; \ x < 4 \\ (x-4) & ; \ x \geq 4 \end{cases}$

$$f'(x) = \begin{cases} -1 & , \ x < 4 \\ +1 & , \ x \geq 4 \end{cases}$$

எனவே, $f'(3) = -1$

$f'(5) = 1$

பயிற்சி 10.2

பின்வரும் சார்புகளைத் தொடர்புடைய சாராமாறிகளைப் பொறுத்து வகையிடுக.

(1) $f(x) = x - 3\sin x$

(2) $y = \sin x + \cos x$

(3) $f(x) = x\sin x$

(4) $y = \cos x - 2\tan x$

04_10 Differential Calculus 2.indd 170 25-03-2019 13:37:08